Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 12/08/2026

LISTA DE

PARAFUSOS

E ACESSÓRIOS

TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL

Rev.	Data	Descrição	Verificação	Aprovação
00	13/07/2026	Aprovado	L.PENIDO	HDG
0A	24/03/2026	Elaboração	Lino	HDG

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

Cliente:

SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.

Projeto:

LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1

Elaboração:	Verificação:	Escalas:	Número Cliente:	Revisão
Lino	SELTTE	S/ESCALAS	LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0002	
Data:	Aprovação:	Folha:	Número CRG	00
24/03/2026	HDG	1/2	BNEL_ADR2451-LP1001	

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CLIENTE

OBRA

TORRE

SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.

LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1

TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL

BNEL_ADR2451-LP1001

LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0002

Materiais			OPÇÃO PARA-RAIOS EM SUSPENSÃO	OPÇÃO PARA-RAIOS EM ANCORAGEM	TORRE BÁSICA	EXTENSÃO 1,5m	EXTENSÃO 3,0m	EXTENSÃO 4,5m	EXTENSÃO 6,0m	Total a fabric	%	Total + % a fabric.
P.H.	12 x 30	0,0420	-	-	**259**	10	10	10	10	-	-	-
P.H.	12 x 35	0,0470	-	-	**502**	12	20	28	36	-	-	-
P.H.	12 x 40	0,0520	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-
P.H.	12 x 45	0,0560	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
P.H.	12 x 50	0,0610	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
P.H.	12 x 55	0,0650	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P.H.	12 x 60	0,0700	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
P.H.	16 x 35	0,0880	-	-	44	8	8	8	8	-	-	-
P.H.	16 x 40	0,0960	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-
P.H.	16 x 45	0,1040	-	8	312	48	48	48	48	-	-	-
P.H.	16 x 50	0,1120	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-
P.H.	16 x 55	0,1210	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
Peso Parafusos				0,8	135,4	6,7	7,1	7,4	7,8			
Porca	12	0,0160	0	0	969	22	30	38	46	-	-	-
Porca	16	0,0310	0	8	878	56	56	56	56	-	-	-
Peso Porcas				0,2	42,7	2,1	2,2	2,3	2,5			
Arruela Lisas	12x3,0	0,0082	-	-	**1.410**	30	38	46	54	-	-	-
Arruela Lisas	16x3,0	0,0125	-	16	1.218	56	56	56	56	-	-	-
Peso Arruelas				0,2	26,8	0,9	1,0	1,1	1,1			
Calços	12x3,0	0,0151	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Calços	12x4,0	0,0201	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-
Calços	12x5,0	0,0252	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-
Calços	12x6,0	0,0302	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-
Calços	12x7,0	0,0352	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-
Calços	12x8,0	0,0403	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Calços	16x5,0	0,0453	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
Calços	16x6,0	0,0544	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
Calços	16x7,0	0,0635	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Calços	16x8,0	0,0725	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Peso Calços					9,0							
Palnut	12	0,0020	0	0	969	22	30	38	46	-	-	-
Palnut	16	0,0030	0	8	878	56	56	56	56	-	-	-
Peso Palnuts				0,0	4,6	0,2	0,2	0,2	0,3			
P. Degrau	PD-18M	0,4400	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-
Peso com duas porcas já montadas												
Peso Degrau					15,8							
Ferragens	F1201	0,6240	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferragens	**F1202-02**	0,7000			2	-	-	-	-	-	-	
Ferragens	F1235-01	1,3910	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Ferragens	F3054-02	1,5570	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Peso Ferragens			1,2	2,5	10,1							
Peso Parafusos			1,2	3,8	244,3	9,9	10,5	11,1	11,7			